# Medidas baratas e rotineiras para apoiar a avaliação sensorial

Provadores definem a nota: avaliação cara e subjetiva.

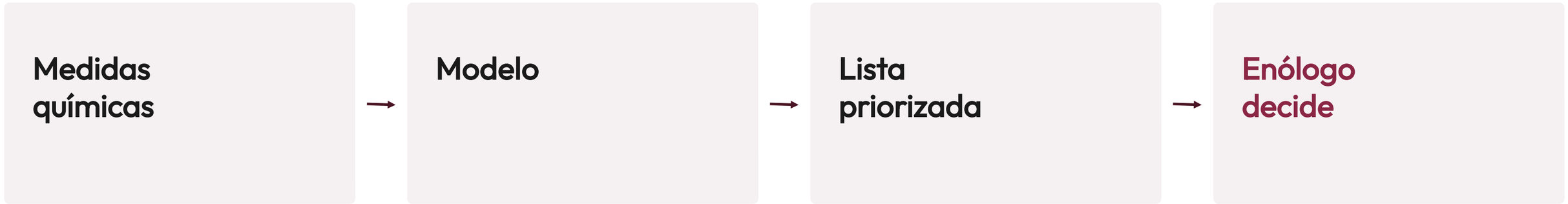
O laboratório mede acidez, álcool, sulfatos e $SO_2$.

**Essas medidas ajudam a antecipar a nota do vinho?**

Fonte: docs/apresentacao_slides.md · Base WineQT.csv. Foto: Unsplash.

# Priorizar a análise, não automatizar o julgamento

Objetivo: sinalizar vinhos com maior chance de nota alta para a triagem de lotes.




O especialista continua decidindo.

**O valor está em priorizar, não em decidir sozinho.**

Fonte: docs/apresentacao_slides.md · Uso proposto para triagem; impacto ainda não medido.

# Uma base de vinhos para apoiar a decisão

WineQT.csv · vinhos tintos avaliados por provadores.

**1.143**

vinhos na base original

**11**

medidas químicas de laboratório

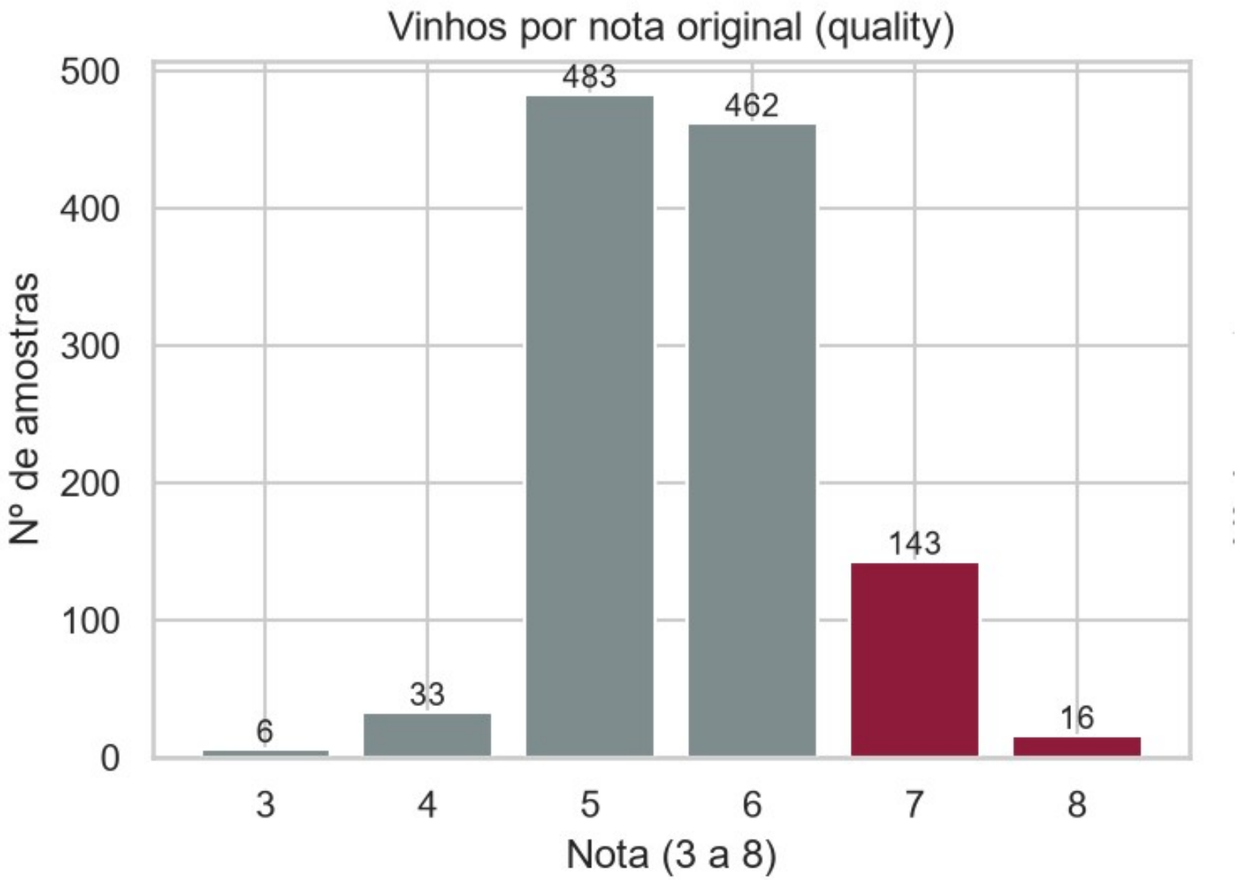
**0**

valores faltantes

125 registros repetidos foram removidos antes da avaliação.

Fontes: results/run_info.json; results/RESULTADOS.md · Base original WineQT.csv.

# Alta qualidade significa nota 7 ou mais




**Nota ≥ 7 → alta**

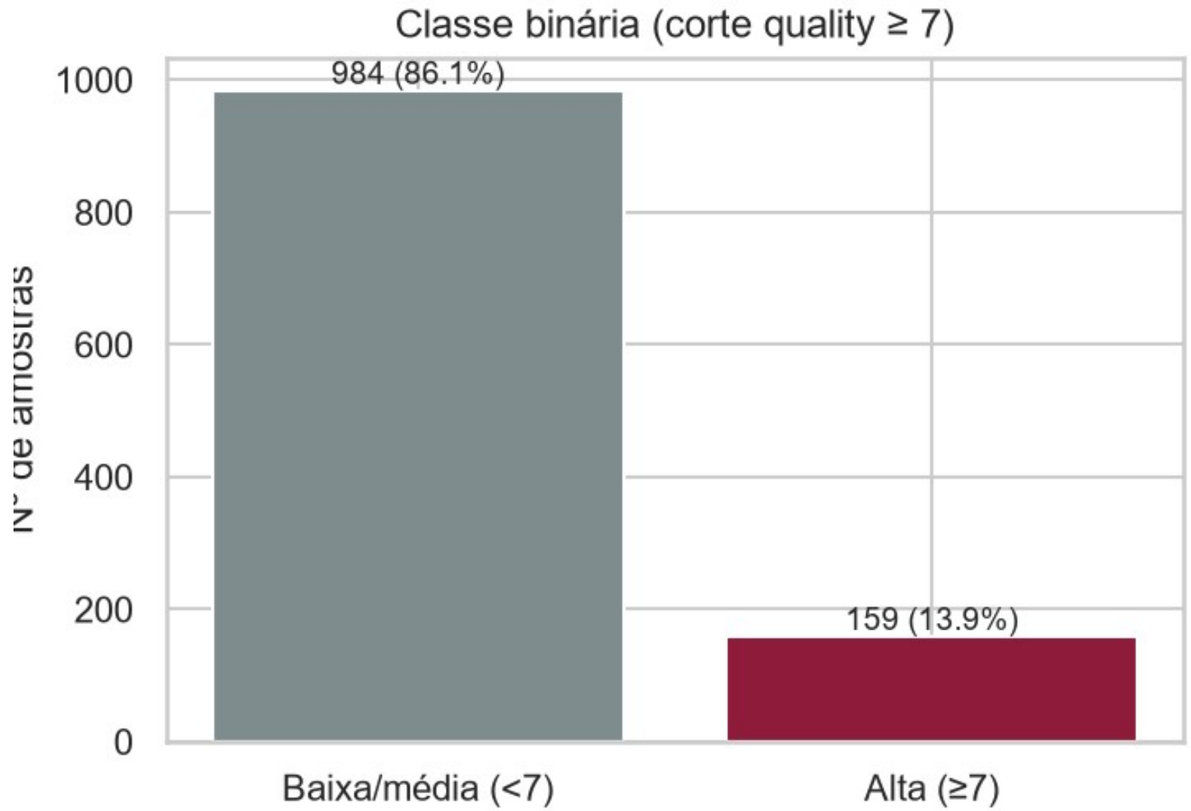
**Nota < 7 → baixa/média**

O corte separa os vinhos de destaque, mas perde a gradação entre notas.

**O corte é uma escolha de negócio e deve ser revisitado.**

Fonte: results/figures/01_distribuicao_alvo.png · Painel esquerdo original.

# Alta qualidade é minoria — contar acertos não basta




**13,9%**

dos vinhos têm alta qualidade: 159 na base original.

**Acurácia = percentual de acertos.**

Classificar todos como baixa/média daria 86,1% de acerto na base original — sem encontrar nenhum vinho de alta qualidade.

Fontes: results/summary.json; results/figures/01_distribuicao_alvo.png · Percentuais da base original.

# Três medidas ajudam a reconhecer o perfil dos bons vinhos

Nos vinhos de alta qualidade, observamos estas tendências:

## Mais álcool

O teor alcoólico tende a ser maior nos vinhos mais bem avaliados.

## Mais sulfatos

Os sulfatos também ajudam a diferenciar o grupo de alta qualidade.

## Menos acidez volátil

Esse tipo de acidez tende a ser menor nos vinhos mais bem avaliados.

**São sinais para acompanhar. Mudar ingredientes exige testes, não só uma associação.**

Fontes: results/RESULTADOS.md; results/feature_importance.csv · Tendências observadas, não relações de causa.

# O resultado foi conferido com vinhos separados da preparação

Três alternativas foram avaliadas.

**80%**

dos dados para preparar e avaliar as alternativas.

**20%**

para uma prova final separada.

**Os dados da prova final não participaram da preparação dos modelos.**

Fontes: results/run_info.json; results/RESULTADOS.md · Amostra sem duplicatas: 814 na preparação e 204 no teste.

# Três modelos testados para apoiar a avaliação

Acurácia das alternativas na mesma prova final com 204 vinhos.

| Modelo testado | Acurácia |
|---|---|
| Regressão Logística | 80,4% |
| Árvore de Decisão | 80,9% |
| Random Forest | 84,3% |

## Resultados para comparação

Apresentamos os três modelos sem indicar uma alternativa para uso.

Novos dados e revisão humana ainda são necessários.

**O objetivo é comparar os resultados, não definir um vencedor.**

Fontes: results/metrics.csv; results/RESULTADOS.md · Mesma prova final; regra padrão de decisão.

# Possíveis aplicações para validar em campo

| Ação | O que acompanhar | Como confirmar |
|---|---|---|
| **Priorizar degustações** | Indicações das alternativas | Comparar com a avaliação do enólogo em novos lotes. |
| **Acompanhar o perfil** | Álcool, sulfatos e acidez volátil | Confrontar as medidas com as notas dos provadores. |
| **Investigar desvios** | Lotes fora do perfil | Testar antes de alterar o processo produtivo. |

**São possibilidades a avaliar. O benefício financeiro ainda não foi medido.**

Fontes: docs/apresentacao_slides.md; results/RESULTADOS.md · Ações propostas para validação em campo.

# Investir melhor exige entender os erros

INSIGHTS DO TÓPICO 17 · Decisões de negócio a validar, não ganhos comprovados

## Evitar recursos desperdiçados

Indicar um vinho inadequado como promissor pode gerar custos sem retorno.

## Não perder oportunidades

Deixar um bom vinho passar pode esconder uma oportunidade de valorização.

## Separar realidades diferentes

Baixa e média qualidade podem exigir investimentos diferentes. O agrupamento deve ser revisto.

## Investir só depois de validar

Testar novos lotes, safras e regiões, mantendo a revisão humana.

Fonte: Tech2_Decision_Tree_e_Random_Forest.ipynb · Tópico 17 — Insights · Síntese executiva.

# Há potencial, mas ainda não há validação em campo

- Poucos vinhos de alta qualidade na base.
- Uma base de origem limitada.
- A nota depende do julgamento dos provadores.
- Novas safras ainda não foram avaliadas.
- Custo dos erros ainda não foi medido.

**Não é uma recomendação para substituir a decisão humana.**

Fontes: docs/apresentacao_slides.md; results/run_info.json; results/summary.json.

# Próximo passo: validar as alternativas em campo

01 · COMPARAR

## Confrontar com o enólogo

Avaliar as indicações das três alternativas.

02 · MEDIR OS CUSTOS

## Entender os custos dos erros

Estimar o impacto das indicações incorretas.

03 · CONFIRMAR

## Validar em novas safras

Verificar o resultado fora da base atual.

04 · ACOMPANHAR

## Monitorar os resultados

Acompanhar o desempenho ao longo do tempo.

**Comparação dos modelos, com revisão humana e dados novos.**

Fonte: docs/apresentacao_slides.md · Validação proposta a partir dos resultados, sem indicação de modelo.

# Backup — comparação técnica e matrizes

SOMENTE PARA PERGUNTAS · Não apresentar no vídeo executivo




| Modelo · limiar 0,5 | Recall | Precision | PR-AUC |
|---|---|---|---|
| Regressão Logística | 0,815 | 0,386 | 0,493 |
| Árvore de Decisão | 0,778 | 0,389 | 0,492 |
| Random Forest | 0,778 | 0,447 | 0,702 |

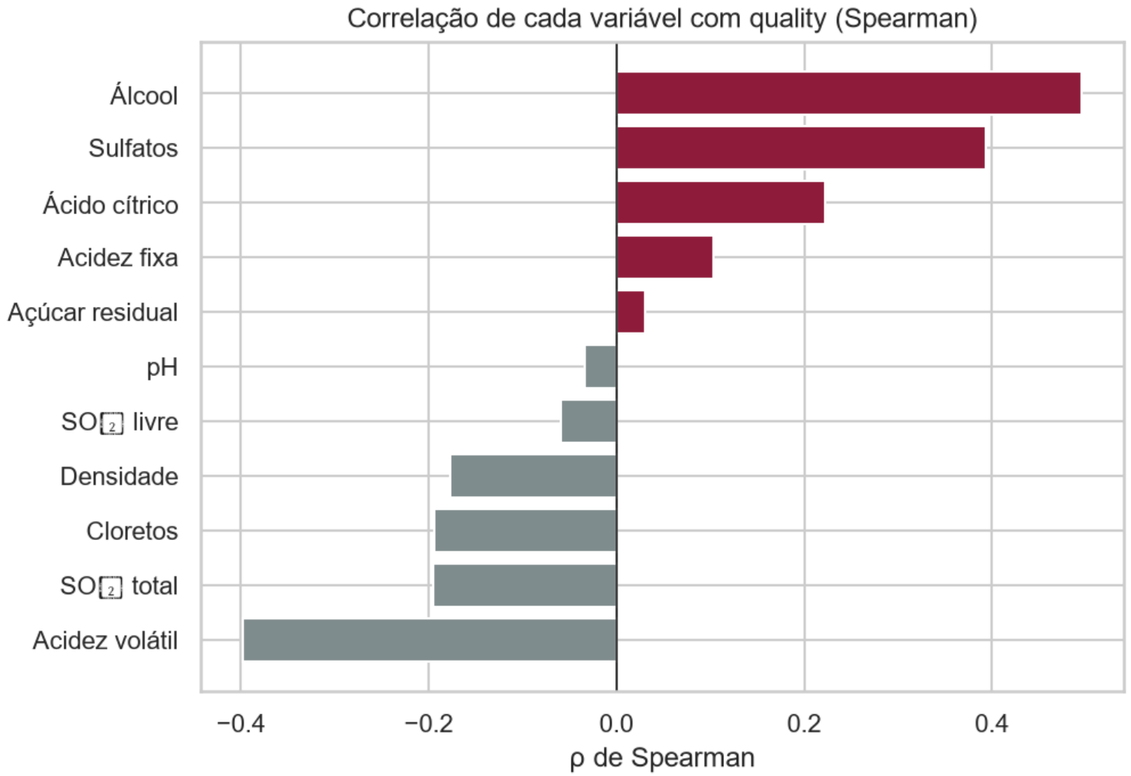
Resultados comparativos na mesma prova final — sem recomendação de modelo.

Recall: dos bons, quantos achamos. Precision: dos indicados como bons, quantos eram. Teste: 27 vinhos de alta qualidade.

Fontes: results/confusion_matrices.png; results/metrics.csv; results/RESULTADOS.md.

# Backup — correlações da análise

SOMENTE PARA PERGUNTAS · Não apresentar no vídeo executivo




Maiores associações com a nota:

**Álcool · ρ = 0,50**

**Acidez volátil · ρ = −0,40**

**Sulfatos · ρ = 0,39**

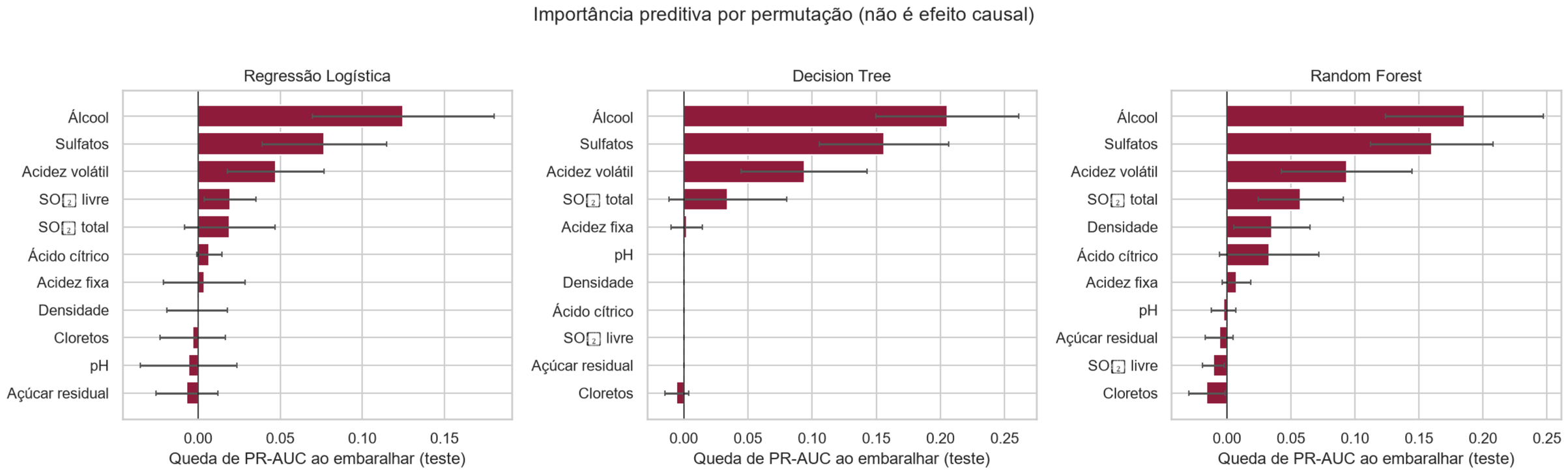
Há medidas muito correlacionadas entre si.

**Associação não comprova relação de causa.**

Fontes: results/figures/04_correlacoes.png (painel direito original); results/summary.json.

# Backup — importância das variáveis

SOMENTE PARA PERGUNTAS · Não apresentar no vídeo executivo




↑ **Álcool** na classe alta

↑ **Sulfatos** na classe alta

↓ **Acidez volátil** na classe alta

**Importância preditiva ≠ causa.**

Fontes: results/feature_importance.png (figura completa original); results/RESULTADOS.md.

# Backup — ajustes avaliados nos três modelos

SOMENTE PARA PERGUNTAS · Não apresentar no vídeo executivo

Variações da regra de decisão avaliadas para cada alternativa.

| Modelo | Limiar | Acurácia | Recall | Precision |
|---|---|---|---|---|
| Regressão Logística | 0,70 | 86,3% | 63,0% | 48,6% |
| Árvore de Decisão | 0,61 | 82,4% | 74,1% | 40,8% |
| Random Forest | 0,60 | 87,7% | 70,4% | 52,8% |

Ajustes definidos com os dados de preparação. Resultados apresentados apenas para comparação, sem indicar um modelo para uso.

Fonte: results/metrics.csv · Decisão: limiar ajustado no treino; resultados na prova final.